

Bài I (1,5 điểm)

1) Điểm khảo sát môn Toán của 200 học sinh khối 9 được thống kê trong bảng sau:

Nhóm	[0;2)	[2;4)	[4;6)	[6;8)	[8;10)
Tần số (n)	4	20	48	?	56

a) Tìm số học sinh đạt điểm trong nhóm [6;8).

b) Tìm tần số tương đối của nhóm [8;10).

2) Một hộp có 20 thẻ cùng loại, giống hệt nhau về hình dáng, kích thước, trên mỗi thẻ được ghi một trong các số 1; 2; 3; ...; 19; 20, hai thẻ khác nhau thì ghi số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp. Tính xác suất của biến cố A: “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số chia hết cho 3 và không vượt quá số 12”.

Bài II (1,5 điểm)

Cho hai biểu thức $A = \frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-3}$ và $B = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2} + \frac{3}{\sqrt{x}+2} + \frac{9\sqrt{x}-10}{4-x}$ với $x \geq 0, x \neq 4, x \neq 9$.

1) Tính giá trị của biểu thức A khi $x = 64$.

2) Chứng minh $B = \frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+2}$

3) Tìm các giá trị của x để biểu thức $P = B : A$ nhận giá trị nguyên.

Bài III (2,5 điểm)

1) Nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam 30 / 4 và Ngày Quốc tế Lao động 1 / 5, một cửa hàng đã giảm giá các mặt hàng. Bác Minh mua một chiếc bàn là và một chiếc quạt điện với tổng số tiền theo giá niêm yết là 850000 đồng. Tuy nhiên, thực tế khi trả tiền, nhờ siêu thị khuyến mãi để tri ân khách hàng nên giá của một chiếc bàn là và một chiếc quạt điện đã lần lượt giảm bớt 10% và 20% so với giá niêm yết. Do đó, bác Minh đã trả ít hơn 125000 đồng khi mua hai sản phẩm trên. Hỏi giá giá niêm yết của một chiếc bàn là và một chiếc quạt điện mà bác Minh đã mua là bao nhiêu?

2) Một ca nô chuyển động xuôi dòng từ A đến B và ngay sau đó chuyển động ngược dòng nước từ B về A. Quãng đường AB dài 48km, tổng thời gian cả đi và về của ca nô là 5 giờ; vận tốc của dòng nước là 4km / h. Tính vận tốc riêng của ca nô, biết vận tốc riêng của ca nô không thay đổi.

3) Cho phương trình $x^2 - 2x + m - 1 = 0$ (m là tham số). Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^2 + x_2^2 - x_1x_2 = 12$

Bài IV (4,0 điểm)

1) Để đựng nước ngọt có gas, nhà sản xuất đã thiết kế chiếc lon hình trụ tròn dẹt thấp, đáy to có chiều cao $7,8\text{ cm}$ và đường kính đáy 7 cm được làm bằng nhôm.

a) Tính diện tích nhôm để làm một vỏ lon nước.

b) Để cải tiến mẫu mã, nhà thiết kế đã làm theo mẫu mới với dáng thon dài chiều cao của lon $12,5\text{ cm}$ và bán kính đáy $2,8\text{ cm}$. Kiểu dáng nào sử dụng nguyên liệu nhiều hơn? (coi các mép gấp là không đáng kể).



2) Cho đường tròn $(O; R)$ đường kính AB , lấy điểm I nằm giữa A và O , qua điểm I kẻ đường thẳng vuông góc với AB cắt đường tròn tại C và D . Lấy điểm E thuộc cung nhỏ BC (E khác B và C). Hai dây AE và DC cắt nhau tại K .

a) Chứng minh: 4 điểm K, E, B, I cùng thuộc một đường tròn.

b) Gọi P là giao điểm của hai tia BE và DC , Q là giao điểm của AP và BK . Chứng minh $AP \perp BK$ tại Q và $PQ \cdot PA = PE \cdot PB$.

c) Kẻ $PF \perp EQ$ tại F . Gọi J là trung điểm PK , JO cắt EQ tại M . Chứng minh JE là tiếp tuyến của đường tròn (O) và $KM \parallel IF$.

Bài V (0,5 điểm)

Một công ty sản xuất dụng cụ thể thao nhận được một đơn đặt hàng sản xuất 10000 quả bóng pickleball. Công ty này sở hữu một số máy móc, mỗi máy móc có thể sản xuất 40 quả bóng pickleball trong một giờ. Chi phí thiết lập các máy này là 100 nghìn đồng cho mỗi máy. Khi được thiết lập, hoạt động sản xuất sẽ hoàn toàn diễn ra tự động dưới sự giám sát. Số tiền phải trả cho người giám sát là 160 nghìn đồng một giờ (người này sẽ giám sát tất cả các máy hoạt động). Số máy móc công ty nên sử dụng là bao nhiêu để chi phí sản xuất là thấp nhất?

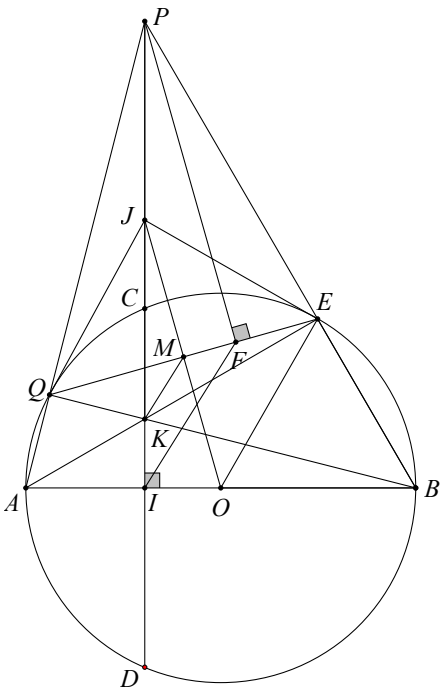
-----Hết-----

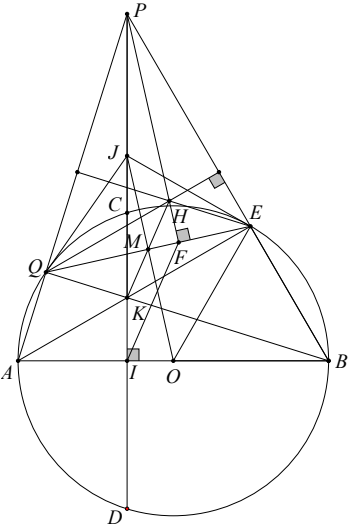
HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM

Bài		Đáp án	Điểm
I (1,5đ)	1		1đ
		a) Số học sinh đạt điểm trong nhóm $[6;8)$ là: $200 - (4 + 20 + 48 + 56) = 72$ (học sinh)	0,5
		- Tần số tương đối ghép nhóm của nhóm $[8;10)$ là: $f = \frac{n}{N} \cdot 100\% = \frac{56}{200} \cdot 100\% = 28\%$.	0,5
	2	2)	0,5đ
		Không gian mẫu của phép thử là $\Omega = \{1; 2; 3; \dots; 19; 20\}$. Không gian mẫu có 20 phần tử. Vì các thẻ trong hộp là cùng loại nên các kết quả của phép thử là đồng khả năng. + Có 4 kết quả thuận lợi cho biến cố A là 3 ; 6 ; 9 ; 12	0,25
		Xác suất của biến cố A là $P(A) = \frac{4}{20} = \frac{1}{5}$	0,25
II (1,5đ)	1		0,25đ
		Thay $x = 64$ (TMĐK) vào biểu thức A ta được $A = \frac{\sqrt{64} - 2}{\sqrt{64} - 3} = \frac{6}{5}$ Vậy khi $x = 64$ thì $A = \frac{6}{5}$	0,25
	2		0,75đ
		$B = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} - 2} + \frac{3}{\sqrt{x} + 2} + \frac{9\sqrt{x} - 10}{4 - x} \quad (x \geq 0, x \neq 4, x \neq 9)$ $B = \frac{\sqrt{x}(\sqrt{x} + 2)}{\sqrt{x} - 2} + \frac{3(\sqrt{x} - 2)}{\sqrt{x} + 2} - \frac{9\sqrt{x} - 10}{(\sqrt{x} + 2)(\sqrt{x} - 2)}$ $B = \frac{x + 2\sqrt{x} + 3\sqrt{x} - 6 - 9\sqrt{x} + 10}{(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2)}$ $B = \frac{x - 4\sqrt{x} + 4}{(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2)}$	0,25
		$B = \frac{(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} - 2)}{(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2)}$ $B = \frac{\sqrt{x} - 2}{\sqrt{x} + 2}$	0,25

	3		0,5đ
		$P = B : A = \frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+2} : \frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-3} = \frac{\sqrt{x}-3}{\sqrt{x}+2} = 1 + \frac{-5}{\sqrt{x}+2}$ Vì $x \geq 0$ nên $\sqrt{x}-3 < \sqrt{x}+2$ suy ra $P < 1$ (1) Vì $x \geq 0$ nên $\sqrt{x}+2 \geq 2$ suy ra $\frac{1}{\sqrt{x}+2} \leq \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{-5}{\sqrt{x}+2} \geq \frac{-5}{2}$ hay $1 + \frac{-5}{\sqrt{x}+2} \geq 1 + \frac{-5}{2}$ Vậy $P \geq \frac{-3}{2}$ (2) Từ (1) và (2) suy ra $\frac{-3}{2} \leq P < 1$ mà $P \in \mathbb{Z}$ nên $P \in \{-1; 0\}$	0,25
		Nếu $P = 0$ thì $\frac{\sqrt{x}-3}{\sqrt{x}+2} = 0 \Rightarrow x = 9$ (loại). Nếu $P = -1$ thì $\frac{\sqrt{x}-3}{\sqrt{x}+2} = -1 \Rightarrow \sqrt{x}-3 = -\sqrt{x}-2$ $\Rightarrow 2\sqrt{x} = 1 \Rightarrow x = \frac{1}{4} (tm)$ Vậy $x = \frac{1}{4}$ là giá trị cần tìm.	0,25
III (2,5đ)	1		1đ
		Gọi giá niêm yết của một chiếc bàn là và một chiếc quạt điện lần lượt là x, y (nghìn đồng) với $0 < x < 850; 0 < y < 850$.	0,25
		Giá của một chiếc bàn là sau khi giảm giá 10% là: $x - 0,1x = 0,9x$ (nghìn đồng) Giá của một chiếc quạt điện sau khi giảm giá 20% là: $y - 0,2y = 0,8y$ (nghìn đồng) Vì giá niêm yết của một chiếc bàn là và một chiếc quạt điện có tổng số tiền 850000 đồng nên ta có phương trình: $x + y = 850$ (1)	0,25
		Vì bác Minh đã trả ít hơn 125000 đồng khi mua hai sản phẩm trên nên ta có phương trình: $0,9x + 0,8y = 850 - 125 = 725$ (2) Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: $\begin{cases} x + y = 850 \\ 0,9x + 0,8y = 725 \end{cases}$	0,25
		Giải hệ phương trình, tìm được $(x; y) = (450; 400)$ Vậy giá niêm yết một chiếc bàn là là: 450 (nghìn đồng) giá niêm yết một chiếc quạt điện là: 400 (nghìn đồng)	0,25
	2		1đ
		Gọi vận tốc của ca nô khi nước yên lặng là x (km/h) ĐK: $x > 4$.	0,25

	Khi đó vận tốc ca nô chạy xuôi dòng từ A đến B là: $x + 4$ (km/h). Vận tốc ca nô chạy ngược dòng từ B đến A là: $x - 4$ (km/h). Thời gian ca nô chạy xuôi dòng từ A đến B là: $\frac{48}{x + 4}$ giờ. Thời gian ca nô chạy ngược dòng từ B đến A là: $\frac{48}{x - 4}$ giờ.	0,25
	Vì thời gian cả đi lẫn về hết 5 giờ nên theo bài ra ta có phương trình: $\frac{48}{x + 4} + \frac{48}{x - 4} = 5$	0,25
	$5x^2 - 96x - 80 = 0$ Tìm được $x_1 = 20$ (tmdk); $x_2 = -\frac{4}{5}$ (loại) Vậy vận tốc của ca nô khi nước yên lặng là 20 (km/h).	0,25
3		0,5đ
	Tính được $\Delta = 8 - 4m$ Để phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2: $\Delta > 0$ $8 - 4m > 0$ $m < 2$ Với $m < 2$ phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2. Theo định lý Vi-et, ta có: $\begin{cases} x_1 + x_2 = 2 \\ x_1 \cdot x_2 = m - 1 \end{cases}$ Ta có: $x_1^2 + x_2^2 - x_1 x_2 = 12$ $(x_1^2 + 2x_1 x_2 + x_2^2) - 3x_1 x_2 = 12$ $(x_1 + x_2)^2 - 3x_1 x_2 = 12$ $4 - 3(m - 1) = 12$ $m = \frac{-5}{3} (tm)$ Vậy $m = \frac{-5}{3}$	0,25
		0,25
1		1đ
	Bán kính đáy của vỏ lon hình trụ là: $7 : 2 = 3,5$ (cm) Diện tích nhôm để làm vỏ lon nước là: $S_{tp} = 2\pi rh + 2\pi r^2 = 2\pi \cdot 3,5 \cdot 7,8 + 2\pi \cdot 3,5^2 = 79,1\pi \text{ (cm}^2\text{)}$	0,25
		0,25

IV (4đ)		Vỏ lon mẫu mới hình trụ có chiều cao $12,5\text{ cm}$ và bán kính đáy $2,8\text{ cm}$ nên diện tích nhôm để làm vỏ lon nước là: $S_{tp} = 2\pi rh + 2\pi r^2 = 2\pi \cdot 2,8 \cdot 12,5 + 2\pi \cdot 2,8^2 = 85,68\pi \text{ (cm}^2\text{)}$ Vì $85,68\pi > 79,1\pi$ nên mẫu mới sử dụng nguyên liệu nhiều hơn.	0,5
	2	 Vẽ hình đúng đến câu a	3đ
			0,25
	a		0,75
		Có $CD \perp AB$ tại I nên $\widehat{KIB} = 90^\circ$ ΔKIB vuông tại I nên ba điểm K, I, B thuộc đường tròn đường kính KB (1)	0,25
		Xét (O) có $\widehat{AEB} = 90^\circ$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) Suy ra $\widehat{KEB} = 90^\circ$ ΔKEB vuông tại E nên ba điểm K, E, B thuộc đường tròn đường kính KB (2)	0,25
		Từ (1) và (2) suy ra 4 điểm K, E, B, I cùng thuộc đường tròn đường kính KB	0,25
	b		1
		Chứng minh được K là trực tâm, suy ra $AP \perp BK$	0,25
		Chỉ ra được điểm Q thuộc đường tròn (O) Chỉ ra được: $\widehat{PEA} = \widehat{PQB} = 90^\circ$ Xét ΔPEA và ΔPQB có $\widehat{QPB} = \widehat{EPA}$ $\widehat{PEA} = \widehat{PQB} = 90^\circ$ (cmt) Suy ra, $\Delta PEA \square \Delta PQB$ (g - g)	0,25
		$\frac{PE}{PQ} = \frac{PA}{PB}$ hay $PA \cdot PQ = PE \cdot PB$ (dpcm)	0,25

	c Chứng minh: JE là tiếp tuyến của đường tròn (O) Xét $\triangle PEK$ vuông tại E có EJ là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền PK nên $JK = JE = JP$ Suy ra $\triangle PJE$ cân tại J Nên $\widehat{JPE} = \widehat{JEP}$ $\triangle OEB$ cân tại O ($OE = OB = R$) nên $\widehat{OBE} = \widehat{OEB}$ Xét $\triangle PIB$ vuông tại I có $\widehat{IBP} + \widehat{IPB} = 90^\circ$ Hay $\widehat{JPE} + \widehat{OBE} = 90^\circ$ suy ra $\widehat{JEO} = 90^\circ$ Vậy JE là tiếp tuyến của (O) Chứng minh: $KM \parallel IF$  Gọi H là trực tâm $\triangle PQE$ Chứng minh tứ giác QHEK là hình bình hành Suy ra K, M, H thẳng hàng Chứng minh $\triangle PIA \square \triangle PFE (g - g)$ nên $\frac{PI}{PF} = \frac{PA}{PE}$ Chứng minh $\triangle PHE \square \triangle PKA (g - g)$ nên $\frac{PK}{PH} = \frac{PA}{PE}$ Suy ra $\frac{PH}{PF} = \frac{PK}{PI}$ Áp dụng lí Thales đảo trong $\triangle PIF$ suy ra $KH \parallel IF$ hay $KM \parallel IF$ (đpcm)	1 0,25 0,25 0,25 0,25
V (0,5đ)	Gọi số máy móc công ty nên sử dụng là x (máy) Điều kiện $x > 0$. Trong một giờ, số quả bóng pickleball sản xuất được là $40x$ (quả bóng) Như vậy, số giờ để sản xuất 10000 quả bóng là $\frac{10000}{40x} = \frac{250}{x}$ (giờ) Mỗi giờ phải trả 160 nghìn đồng cho người giám sát và chi phí thiết lập cho mỗi máy là 100 nghìn đồng nên chi phí sản xuất là $100000x + \frac{250}{x} \cdot 160000 = 100000x + \frac{40000000}{x} \text{ (đồng)}$ Chứng minh BĐT Cauchy: Cho hai số $a, b \geq 0$, ta có	0,5

	$(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0$ $a - 2\sqrt{ab} + b \geq 0$ $a + b \geq 2\sqrt{ab}$ Dấu "=" xảy ra khi $a = b$	0,25
	Áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho hai số dương $100\,000x$ và $\frac{400\,000\,000}{x}$, ta được: $100\,000x + \frac{400\,000\,000}{x} \geq 2\sqrt{100\,000x \cdot \frac{400\,000\,000}{x}}$ $100\,000x + \frac{400\,000\,000}{x} \geq 400\,000$ $100\,000x = \frac{400\,000\,000}{x}$ Dấu "=" xảy ra khi $x^2 = \frac{400\,000\,000}{100\,000}$ $x^2 = 400$ Suy ra $x = 20$ (TM) Vậy số máy móc công ty nên sử dụng là 20 máy để chi phí sản xuất là thấp nhất.	0,25

Lưu ý: Các cách làm khác đúng cho điểm tối đa